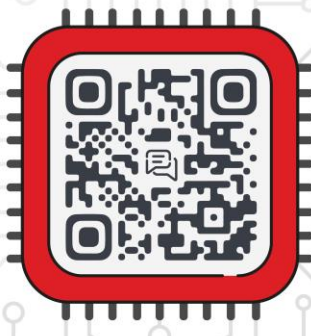




14

2

300 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مسائل الصوت

د. فاطمة الخضر



RB Informatics; 19/11/2025

الفيزياء

مسائل

1. تبتعد سيارة اسعاف ذات مصدر صوتي يصدر موجه صوتية ذات تواتر 300HZ عن شخص يبتعد عنها بسرعة $4.30m/s$ فإذا علمت أن سرعة السيارة هي $5.30m/s$ وإذا كانت سرعة انتشار الموجه الصوتية في الهواء (نعتبر الهواء ساكنًا) هي $331m/s$ فإن التواتر للموجه المنعكسة هو:

a. $f_l = 3000HZ$

b. $f_l = 2914HZ$

c. $f_l = 2870HZ$

d. $f_l = 3100HZ$

الحل:

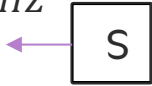
تبتعد (v) سالبة

$V = 331m.s^{-1}$

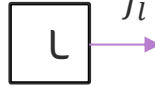
v_s مع المحور (+)

v_l عكس المحور (-)

$v_s = 5.30m.s^{-1}$
 $f_s = 3000HZ$



$v_l = 4.30 m.s^{-1}$
 $f_l = ?$



$$f_L = \frac{v - v_L}{v + v_s} f_s$$

$$f_L = \frac{331 - 4.30}{331 + 5.30} (3000)$$

$$f_L = 2194 HZ$$

2. منبع صوتي لسيارة إطفاء تبدأ الحركة بسرعة $30m/s$ مبتعدة عن مراقب ساكن، وإن تواتر المنبع عندما تكون السيارة واقفة يساوي $300HZ$ وسرعة الصوت عند درجة الحرارة $0^\circ C$ تساوي $331m/s$ المراقب الساكن يسمع الصوت بتواتر:

a. $f_l = 300HZ$

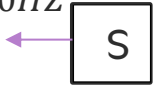
b. $f_l = 275HZ$

c. $f_l = 287HZ$

d. $f_l = 310HZ$

$$v_s = 30 \text{ m.s}^{-1}$$

$$f_s = 300 \text{ Hz}$$



$$v_l = 0 \text{ m.s}^{-1}$$

(ساكن)

$$f_l = ?$$

$$V = 331 \text{ m/s}$$

$$f_L = \frac{v + v_L}{v + v_S} f_s$$

$$f_L = \frac{331 + 0}{331 + 30} (300)$$

$$f_L = 275 \text{ Hz}$$

3. اذا كان يسير بنفس الشارع باص يتحرك مبتعدا بالاتجاه المعاكس لحركة سيارة الاطفاء و بسرعة تساوي 20 m/s فإن تواتر الصوت الواصل إلى سائق الباص هو :

علما ببء هبوب رياح بسرعة تساوي 10 m/s مع جهة انتشار صوت سيارة الاطفاء.

$$a. f_l = 310.1 \text{ Hz}$$

$$b. f_l = 297.5 \text{ Hz}$$

$$c. f_l = 259.5 \text{ Hz}$$

$$d. f_l = 230.6 \text{ Hz}$$

$$v_l = 30 \text{ m.s}^{-1}$$

$$f_l = ?$$



$$v_s = 20 \text{ m.s}^{-1}$$

$$f_s = 275 \text{ Hz}$$



$$f_L = \frac{v + v_L}{v - v_S} f_s$$

$$f_L = \frac{331 + 30}{331 - 20} (275)$$

$$f_L = 319 \text{ Hz}$$

غير موجود بالخيارات بسبب إهمال سرعة هبوب الرياح.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نشكر الله
على إتمام هذا الفصل ونسأله التوفيق في القادم.
تم إغلاق ملف الفيزياء رسمياً...

ويمكنكم الآن العودة للحياة الطبيعية بدون توتر ، بالتوفيق!"

